Chapitre 7 – Sections 6.3 et 6.4

Régression avec erreurs AR(1) et solution par les MCG

Rappel : c'est quoi AR(1) ? L'erreur d'aujourd'hui dépend de celle d'hier :

$$\epsilon_t = \rho\,\epsilon_{t-1} + u_t, \qquad |\rho| < 1,$$

où u_t est un choc nouveau, imprévisible. Exemple : une grève fait chuter les ventes en janvier ; février sera probablement encore un peu en dessous. ρ mesure à quel point le choc d'hier « déteint » sur aujourd'hui.

6.3 – Que deviennent les MCO ?

Modèle : $y_t = x_t'\beta + \epsilon_t$, avec $\epsilon_t = \rho\epsilon_{t-1} + u_t$.

1. Les MCO restent sans biais

L'absence de biais n'exige que $\mathbb{E}[\epsilon \mid X] = 0$ (erreurs non liées aux x). Que les erreurs soient corrélées *entre elles* ne change rien.

Intuition

Les MCO ne visent pas systématiquement trop haut ou trop bas : les erreurs se « suivent », mais elles restent centrées sur zéro.

2. Les MCO sont inefficaces

Les MCO traitent chaque observation comme une information nouvelle et indépendante. Or, avec $\rho > 0$, l'observation d'aujourd'hui répète en partie celle d'hier.

Intuition

C'est comme interroger 100 personnes dont la moitié répètent ce qu'a dit leur voisin : on croit avoir 100 avis, mais on en a moins. Les MCO ne tiennent pas compte de cette redondance ; les MCG, si.

3. La variance estimée est fausse, donc les tests aussi

Le logiciel calcule $\sigma^2(X'X)^{-1}$, une formule qui suppose des erreurs non corrélées : elle **oublie les covariances**.

Exemple (moyenne de deux observations, exercice 2 du chapitre 7) :

- formule MCO : Var $= \sigma_\epsilon^2/2$;
- vraie variance : Var $= \sigma_\epsilon^2(1+\rho)/2$.

Avec $\rho = 0{,}5$, la vraie variance est **1,5 fois plus grande** que celle affichée.

Intuition

Quand $\rho > 0$, les erreurs vont dans le même sens plusieurs périodes de suite : elles ne se compensent pas bien, et l'estimation est plus incertaine que ce que croit le logiciel. Écarts-types **trop petits**, t **trop grands**, et on rejette H_0 trop souvent.

6.4 – La solution : les MCG (avec ρ connu)

Objectif : transformer le modèle pour que ses erreurs ne soient plus corrélées, puis appliquer les MCO.

Étape 1 : écrire le modèle à deux dates

$$\text{aujourd'hui :} \quad y_t = x_t'\beta + \epsilon_t \tag{38}$$

$$\text{hier, multiplié par } \rho : \quad \rho y_{t-1} = \rho x_{t-1}'\beta + \rho\epsilon_{t-1} \tag{39}$$

Étape 2 : soustraire (39) de (38)

$$y_t - \rho y_{t-1} = (x_t - \rho x_{t-1})'\beta + \underbrace{(\epsilon_t - \rho\epsilon_{t-1})}_{=u_t}$$

Donc $y_t^* = x_t^{*\prime}\beta + u_t$, avec $y_t^* = y_t - \rho y_{t-1}$ et $x_t^* = x_t - \rho x_{t-1}$ (la **quasi-différence**).

Intuition

L'erreur ϵ_t contient deux morceaux : ce qui est **hérité** d'hier ($\rho\epsilon_{t-1}$) et le **choc nouveau** (u_t). En soustrayant ρ fois l'équation d'hier, on retire exactement la partie héritée. Il ne reste que u_t, sans lien avec le passé : on peut appliquer les MCO. Le β estimé est le même ; seules les erreurs ont été « nettoyées ».

Étape 3 : le problème de la première observation

Pour $t = 1$, il faudrait $y_1 - \rho y_0$, mais y_0 n'existe pas. Si on supprime cette observation (**Cochrane-Orcutt**), il reste $T-1$ observations : on **perd de l'information**, ce qui compte surtout en petit échantillon.

Étape 4 : garder la première observation (Prais-Winsten)

On ne peut pas la garder telle quelle, car son erreur n'a pas la même variance que les u_t :

$$\text{Var}(u_t) = \sigma_u^2, \qquad \text{Var}(\epsilon_1) = \frac{\sigma_u^2}{1-\rho^2} \quad \text{(plus grande)}.$$

Intuition

u_t est un seul choc. ϵ_1, lui, accumule **tous les chocs passés** $(u_1 + \rho u_0 + \rho^2 u_{-1} + \dots)$, donc il varie davantage.

On multiplie la première observation par $\sqrt{1-\rho^2}$:

$$\text{Var}\left(\sqrt{1-\rho^2}\,\epsilon_1\right) = (1-\rho^2)\cdot\frac{\sigma_u^2}{1-\rho^2} = \sigma_u^2 \;\checkmark$$

d'où la première équation transformée :

$$\sqrt{1-\rho^2}\,y_1 = \sqrt{1-\rho^2}\,x_1'\beta + \sqrt{1-\rho^2}\,\epsilon_1.$$

Sa variance est maintenant la même que celle des autres observations.

Le modèle complet transformé (44)

	$t=1$	$t>1$
y^*	$\sqrt{1-\rho^2}\,y_1$	$y_t - \rho y_{t-1}$
x^*	$\sqrt{1-\rho^2}\,x_1$	$x_t - \rho x_{t-1}$
erreur	$\sqrt{1-\rho^2}\,\epsilon_1$	u_t

On applique les MCO à y^* sur x^* : ce sont les **MCG**, l'estimateur efficace.

Piège pratique : la constante est elle aussi transformée. Sa colonne de 1 devient $\sqrt{1-\rho^2}$ pour $t=1$ et $1-\rho$ pour $t>1$. On ne rajoute donc pas de constante habituelle : on régresse sur cette colonne transformée.

Limite : tout cela suppose ρ **connu**. En pratique, on l'estime (section 6.5).

Ce qu'il faut retenir

6.3 – Les MCO avec des erreurs AR(1)

1. **Sans biais** : les erreurs restent non liées aux x.
2. **Inefficaces** : les observations se répètent en partie, et les MCO ne le savent pas.
3. **Tests faux** : $\sigma^2(X'X)^{-1}$ oublie les covariances ; avec $\rho > 0$, écarts-types trop petits et rejets de H_0 trop fréquents.

6.4 – La solution (MCG, ρ connu)

1. **Quasi-différence** : $y_t - \rho y_{t-1} = (x_t - \rho x_{t-1})'\beta + u_t$. On enlève la partie héritée ; il reste le choc nouveau u_t.
2. **Première observation** : multipliée par $\sqrt{1-\rho^2}$ pour avoir la même variance (Prais-Winsten). La supprimer, c'est Cochrane-Orcutt (perte d'information).
3. **Ensuite** : MCO sur le modèle transformé = MCG, l'estimateur efficace.
4. **Limite** : il faut connaître ρ ; en pratique on l'estime (section 6.5).